

PRESENTACIÓN DE PROYECTO | PITCH 3 MIN

Título de la Propuesta o Nombre del Proyecto

Una solución enfocada en abordar [desafío o problema clave en breves palabras]



Equipo: Gabriel Paiva
Matias Castillo
Gabriel Cares



Capstone 302D



10/9/2026

PARTE 1

Planteamiento del Problema

¿Qué oportunidad o necesidad hemos
detectado?

Planteamiento del Problema

- ❗ **Contexto actual:** Uso de planillas Excel descentralizadas para la gestión de documentos y firmas, lo que genera fallas en la integridad de datos, duplicidad y falta de automatización.
- 👤 **·Público o usuarios afectados:** Equipos de operaciones y gestión documental, auditores internos/externos y el área de TI encargada de la seguridad de la información.

Consecuencias e impacto: Riesgo alto de alteración no autorizada de registros, demoras en la validación de firmas, falta de trazabilidad histórica (*logs*) y potencial incumplimiento de normativas de auditoría.



PARTE 2

Objetivos del Proyecto

¿Qué buscamos lograr y cómo lo
estructuramos?

Objetivo General

🎯 PROPÓSITO CENTRAL

- Desarrollar e implementar un sistema de automatización de firmas digitales y migración de datos a una base de datos relacional Oracle (Python + PL/SQL)
- Eliminar la vulnerabilidad, falta de trazabilidad e ineficiencia de la gestión documental basada en planillas Excel
- Los departamentos operativos, auditores y áreas TI de la organización
- 16 semanas (1 semestre académico)



Claro: Responde al problema central



Alcanzable: Delimitado al alcance real



Medible: Orientado a un resultado concreto

Objetivos Específicos

1

Diagnóstico y Análisis

Analizar las fuentes de datos en Excel y **definir** los requerimientos de seguridad para estructurar el modelo relacional en Oracle y la matriz RBAC.

2

Diseño y Desarrollo

Construir el pipeline ETL en Python y **programar** la lógica en PL/SQL (*Triggers* y auditoría) para automatizar la migración de datos y el flujo de firmas.

3

Validación y Evaluación

Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad (QA) para **validar** la integridad de los datos migrados, la inmutabilidad de los logs y el rendimiento del sistema.

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas o comentarios sobre nuestra
propuesta?

Image Sources



<https://flexi-project.com/wp-content/uploads/2026/02/5-whys-method-a-simple-technique-to-reach-the-root-of-a-problem-1024x768.webp>

Source: flexi-project.com